

Oppgave 2020-12-07-5 (16% ~ 38 minutter) – Tråder

- a) Vi ønsker å legge inn en tråd i et program som gjør "bitcoin-mining" i bakgrunnen.

"Bitcoin-mining" i denne sammenhengen betyr helt enkelt å gå gjennom en for-løkke for alle positive (long) heltall, beregne en hash for hvert enkelt tall, og sjekke om verdien av hashen starter med fem nullere, altså `.startsWith("00000")`. I så fall skal tallet og hashen skrives ut på skjermen. F.eks. slik:

```
262997966 -> 00000PM477MtJDRsn+9RjMhPooy/12F4Vj7a+WbbZ30=
```

Du kan anta at du har en metode `static String hashOf(long number)` som utfører selve hashingen av tallet.

Tråden skal fortsette beregningene til alle tall t.o.m. `Long.MAX_VALUE` er gjennomløpt.

Skriv en **main-metode** som oppretter og starter en tråd som gjør slik "bitcoin-mining". (Vi får innbille oss at main også gjør andre ting etterpå, men det tenker vi ikke på her). TIPS: Lag en **hjelpemetode** for selve logikken som skal utføres i tråden slik at `run()` kun trenger å kalle denne metoden.

- b) Vi skal lage et lite program der flere tråder disponerer en felles "bankkonto". Bankkontoen skal blokkere mot overtrekk, dvs. at tråder som ønsker å gjøre uttak som vil føre til negativ saldo må vente til det er satt inn nok penger før uttaket blir gjennomført.

Skriv en **main-metode** der det opprettes et Bankkonto-objekt og to tråder som gjør en del innskudd og uttak på denne bankkontoen. Skriv også **Bankkonto**-klassen. (Du trenger ikke å ha med kode for unntakshåndtering.)